

OPTIMIZACIÓN COMPUTACIONAL

Detalles y programación del curso

Pablo Torrealba González

Descripción del curso

El curso de *Optimización Computacional* estudia el diseño de métodos para resolver problemas de optimización matemática de gran escala, enfatizando la explotación de estructura, la construcción de cotas y el uso de descomposición.

El curso se articula en torno a un proyecto transversal, en el cual los estudiantes trabajan sobre un mismo problema de optimización a lo largo del semestre, proponiendo y analizando distintas arquitecturas algorítmicas: relajación lagrangiana, descomposición de Benders y aproximaciones no lineales (o generación de columnas según la disponibilidad de tiempo).

Principales objetivos

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender motivaciones, alcances y limitaciones de la programación matemática y su explotación.
- Formular rigurosamente un problema de optimización lineal, entera o no lineal.
- Analizar la estructura computacional de un modelo y detectar restricciones difíciles.
- Proponer teóricamente una relajación lagrangiana y su explotación como herramienta de resolución.
- Diseñar una descomposición de Benders para un problema estructurado.
- Reformular o aproximar modelos no lineales mediante técnicas compatibles con MILP.
- Implementar computacionalmente al menos una estrategia de descomposición o aproximación.
- Analizar resultados computacionales y discutir trade-offs entre precisión y desempeño.

Contenidos

Parte I: Fundamentos y formulación matemática

- Programación lineal: forma estándar, geometría y óptimos.
- Dualidad primal-dual y certificados de optimalidad.
- Métodos de resolución: Simplex e Interior-Point.
- Programación entera y mixta (MILP).
- Relajación lineal y brecha de integridad.
- Modelamiento con variables binarias.
- Conceptos de heurísticas constructivas.

Parte II: Relajación Lagrangiana

- Función y dual lagrangiano.
- Propiedades teóricas.
- Método del subgradiente.
- Reglas de tamaño de paso.
- Descomposición lagrangiana.
- Recuperación primal mediante heurísticas.

Parte III: Descomposición de Benders

- Subproblemas primal y dual.
- Cortes de optimalidad y factibilidad.
- Algoritmo de Benders.
- Multicut y variantes.
- Extensiones: Benders lógico y estocástico.

Parte IV: Aproximaciones y reformulaciones no lineales

- Linealización de productos y funciones no lineales.
- Aproximaciones lineales por tramos.
- Formulaciones SOS2.
- Outer approximation.
- Relación con Benders.

Si bien los contenidos serán adaptados al desarrollo del proyecto computacional y lecturas, el curso combina:

- clases expositivas,
- análisis detallado de formulaciones,
- desarrollo progresivo de un proyecto aplicado,
- discusión de resultados computacionales.

Evaluación

La evaluación se basa en un proyecto transversal desarrollado a lo largo del semestre, complementado con lecturas, tareas y trabajos en clase orientados a reforzar la comprensión conceptual y computacional.

La ponderación es la siguiente:

- **Tareas y trabajo en clase:** 30 %
- **Entrega 1 – Formulación del problema base:** 15 %
Definición rigurosa del modelo, supuestos, variables, restricciones y análisis estructural del problema.
- **Entrega 2 – Propuesta teórica de relajación lagrangiana:** 10 %
Identificación de restricciones complicantes, formulación del lagrangiano, definición del dual y discusión de la estructura resultante.
- **Entrega 3 – Propuesta teórica de descomposición de Benders:** 10 %
Definición del problema maestro y subproblema, tipos de cortes y justificación de la descomposición propuesta.
- **Proyecto final – Implementación computacional y resultados:** 35 %
Implementación de al menos una de las estrategias propuestas (relajación lagrangiana, Benders o aproximación no lineal), incluyendo diseño experimental, análisis de resultados y conclusiones.

Actividad	Fecha
Entrega 1 – Formulación del problema base	15 de abril de 2026
Entrega 2 – Propuesta teórica de relajación lagrangiana	13 de mayo de 2026
Entrega 3 – Propuesta teórica de descomposición de Benders	10 de junio de 2026
Proyecto final – Implementación computacional y resultados	24 de junio de 2026

Bibliografía básica

- Nemhauser, G. L., & Wolsey, L. A. *Integer and Combinatorial Optimization*.
- Bertsimas, D., & Tsitsiklis, J. *Introduction to Linear Optimization*.
- Geoffrion, A. M. *Lagrangian Relaxation for Integer Programming*.
- Bonami, P., Kilinç, M., & Linderoth, J. *Algorithms and Software for Mixed Integer Nonlinear Programming*.
- Hofstadter, D. R. *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*.